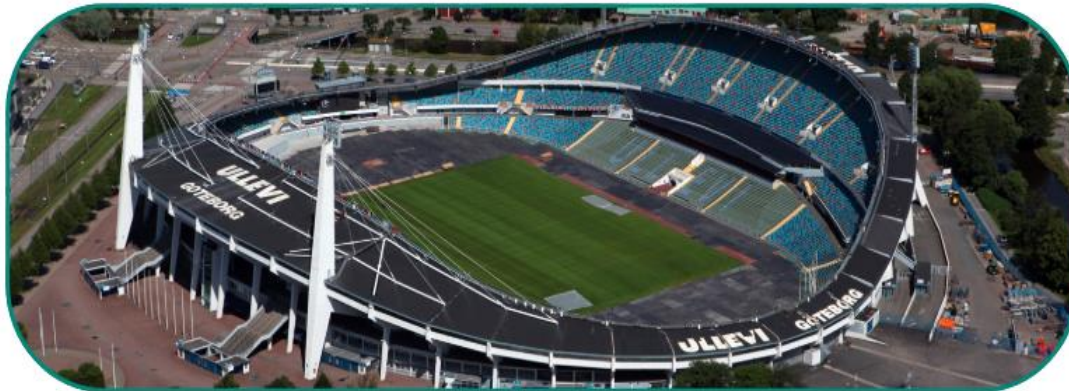


VIBRACIONES INDUCIDAS POR CARGAS VIVAS EN EL ESTADIO ULLEVI: ANALISIS DINAMICO DEL SUELO



INTEGRANTES

MARLON IVAN CARRETO RIVERA
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA

CONTEXTO DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL VIBRACIONES INDUCIDAS POR CARGAS VIVAS EN EL ESTADIO ULLEVI

ANÁLISIS DINÁMICO DE SUELOS – CASO HISTÓRICO

INTRODUCCIÓN



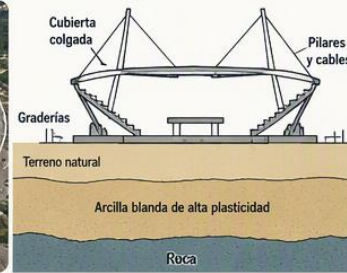
Este documento presenta el estudio de un caso real ocurrido en el estadio Nya Ullevi de Gotemburgo, Suecia, durante dos conciertos de rock en 1985. Cuando la multitud saltó al ritmo de la música, se generaron vibraciones violentas en el suelo y en la estructura. Mediante análisis por elementos finitos se concluye que la excitación coincidió con la frecuencia del "beat" de la música, activando todo el depósito blando de arcilla y transmitiendo ondas que hicieron vibrar partes de la superestructura cuyas frecuencias naturales son cercanas a dicha excitación.

NYA ULLEVI STADIUM, GOTENBURGO, SUECIA

(a) Vista aérea



(b) Sección transversal



EL CASO HISTÓRICO: CONCIERTOS DE ROCK (1985)



Asistencia: ~60 000 personas
~30 000 en el campo (frente al escenario)
y ~30 000 en las graderías laterales.



Al ritmo de la música (beat)
Gran parte del público saltó en sincronía, generando cargas dinámicas repetitivas.



Vibraciones observadas
Movimiento notable del terreno y de la estructura: cables, cubierta y graderías.



Daños reportados
Daños menores: deformación de una placa, rotura de un marco de ventana y rotura de una tubería.



Fuente de información
Entrevistas posteriores a los conciertos y estudio de fotografías.

LA "ONDA" DE LA AUDIENCIA: CARGA DINÁMICA VIAJERA



EXPLICACIÓN

El sonido se retrasa en los altavoces laterales para que las personas a mayor distancia escuchen el mismo beat al mismo tiempo que las más cercanas al escenario. La multitud forma una onda que se desplaza con la velocidad del sonido.

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

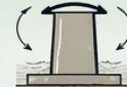
$$e^{i\omega(t - \frac{x}{V_s})}$$

donde:

x = distancia desde el escenario (m)
 V_s = velocidad del sonido (~ 330 m/s)
 ω = frecuencia angular del beat (rad/s)
 t = tiempo (s)

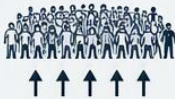
EFFECTO EN EL SUELO

Este tipo de carga, que se desplaza, induce principalmente ondas de corte y un movimiento tipo "rocking" a la cimentación, aumentando las vibraciones transmitidas a la estructura.



CONTEXTO GEOTÉCNICO-ESTRUCTURAL DEL PROBLEMA

1. CARGA DINÁMICA HUMANA



Salto sincronizado genera fuerzas periódicas de magnitud significativa.

2. DEPÓSITO BLANDO



La arcilla blanda de alta plasticidad (con bajo V_s) amplifica la excitación y puede entrar en resonancia con el beat.

3. INTERACCIÓN SUELO-CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA



Las ondas generadas se transmiten a la cimentación profunda y al basamento, y excitan la superestructura.

4. RESPUESTA DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA



Algunas partes de la estructura tienen frecuencias naturales cercanas al beat y vibran con gran amplitud.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS



Se utilizó análisis por elementos finitos con modelos dinámicos del suelo (amortiguamiento de Rayleigh e histerético) para explicar el fenómeno.

TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS CLAVE EN EL CASO ULLEVI

SISTEMA DE CUBIERTA COLGADA



- Cubierta suspendida por cables a pilares altos.
- Ligera y flexible: susceptible a vibraciones.

ESTRUCTURA DE GRADERÍAS DE HORMIGÓN



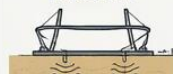
- Pórticos y ménsulas de hormigón.
- Frecuencias propias sensibles a excitaciones periódicas.

CIMENTACIÓN PROFUNDA



- Pilotes que transmiten cargas al estrato competente (roca).
- Medio de transmisión de ondas del suelo a la estructura.

INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA



- Amplificación en suelo blando.
- Respuesta dependiente de la geometría del depósito y del amortiguamiento.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

- ✓ Define un nuevo tipo de carga de servicio no considerado en el diseño original.
- ✓ Puede causar vibraciones molestas y daños no estructurales.
- ✓ Requiere considerar efectos dinámicos del suelo y resonancia.
- ✓ Es relevante para el diseño de estadios, pasarelas, cubiertas ligeras y estructuras con gran concentración de personas.



El caso Ullevi demuestra que las cargas vivas dinámicas de origen humano pueden interactuar con suelos blandos y estructuras flexibles produciendo vibraciones significativas. El análisis dinámico del suelo-estructura es esencial para comprender y mitigar este tipo de fenómenos.

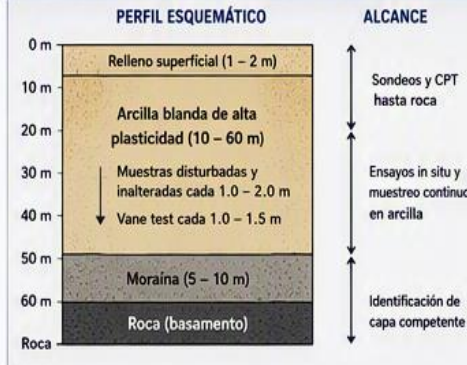
3. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES: PRUEBAS REALIZADAS Y FRECUENCIA

CATEGORÍA	ESTUDIO / PRUEBA	OBJETIVO	FRECUENCIA / ESPACIAMIENTO		OBSERVACIONES
			HORIZONTAL	VERTICAL (PROFUNDIDAD)	
	• Sondeos de perforación con toma de muestras inalteradas (tubos Shelby)	Definir el perfil estratigráfico y obtener muestras para ensayos	Cada 25 – 30 m	Continuo hasta roca (promedio 60 m)	Se ejecutaron 6 sondeos alrededor y bajo el estadio.
	• Ensayo CPT (cono eléctrico)	Evaluar estratigrafía y propiedades geotécnicas in situ	Cada 20 – 25 m	Hasta 30 – 40 m	Realizados en las zonas del campo y en los bordes.
ENSAYOS IN SITU 	• Ensayo de corte vane (in situ)	Estimar resistencia al corte no drenada (s_u)	Cada 5 m en cada sondeo	Cada 1.0 – 1.5 m	Ensayos continuos dentro de la arcilla blanda.
	• Dilatómetro plano (DMT)	Obtener módulos de deformación in situ	Cada 20 – 30 m	Cada 1.0 – 1.5 m	Complementario a CPT y ensayos de laboratorio.
	• Ensayo de presión de poros (piezómetros)	Monitorear nivel freático y presiones de poros	En cada sondeo	—	Piezómetros instalados a distintas profundidades.
ENSAYOS DE LABORATORIO 	• Contenido de agua natural (w)	Determinar humedad natural	En cada muestra	Cada 1.0 – 2.0 m	Valor típico: 70 – 80 %
	• Límites de Atterberg (LL, LP, IP)	Clasificación e índice de plasticidad	En cada muestra	Cada 2.0 m	IP típico: 60 – 80
	• Peso unitario (y natural)	Densidad natural	En cada muestra	Cada 2.0 m	—
	• Corte directo consolidado no drenado (CD, UU)	Resistencia al corte (s_u)	Cada 2 – 3 muestras	Cada 2.0 m	s_u típico: 20 – 35 kPa
	• Compresión triaxial UU	Resistencia al corte y deformación	Cada 2 – 3 muestras	Cada 2.0 m	Control de calidad de s_u
	• Ensayos de consolidación (edométricos)	Compresibilidad (C_c , m_v)	Cada 2 – 3 muestras	Cada 3.0 – 3.0 m	Para análisis corto y largo plazo.
ENSAYOS DINÁMICOS DE LABORATORIO 	• Módulo de corte dinámico (G) – Columnas resonantes	Obtener G_{max} y curva de degradación G/G_o	Cada 3 – 4 muestras	Cada 3.0 – 5.0 m	Frecuencias: 0.1 – 20 Hz
	• Amortiguamiento (D)	Determinar razón de amortiguamiento (D)	Cada 3 – 4 muestras	Cada 3.0 – 5.0 m	Métodos Rayleigh e Histerético.
	• Curva G–y y D–y	Relación módulo–deformación y amortiguamiento	Cada 3 – 4 muestras	Cada 3.0 – 5.0 m	Rango de deformación: 10^{-6} a 10^{-1} (%)

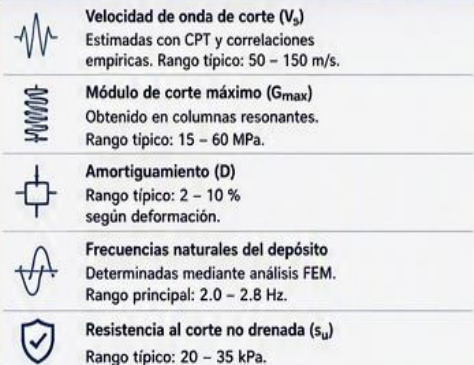
4. DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE INVESTIGACIONES



5. PROFUNDIDAD TÍPICA DE INVESTIGACIÓN



6. PARÁMETROS OBTENIDOS PARA ANÁLISIS DINÁMICO



7. MONITOREO (DURANTE CONCIERTOS)



8. RESUMEN DE FRECUENCIAS / ESPACIAMIENTOS

ACTIVIDAD	FRECUENCIA / ESPACIAMIENTO
Sondeos con muestreo	Cada 25 – 30 m
CPT	Cada 20 – 25 m
DMT	Cada 20 – 30 m
Vane test	Cada 1.0 – 1.5 m (en arcilla)
Ensayos de laboratorio índice	Cada 1.0 – 2.0 m
Ensayos de resistencia	Cada 2.0 m
Ensayos dinámicos (G_{max} , D)	Cada 3.0 – 5.0 m

9. CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

- ✓ El depósito de arcilla blanda de alta plasticidad fue completamente caracterizado mediante un programa combinado de ensayos in situ, laboratorio y dinámicos.
- ✓ Las propiedades dinámicas obtenidas permitieron simular la respuesta del suelo y verificar la resonancia con la carga generada por la multitud.
- ✓ La información geotécnica fue esencial para explicar la transmisión de vibraciones hacia los pilotes, graderías, cubierta y cables del estadio.



MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y DEL SUELO

CASO DEL ESTADIO NYA ULLEVI – GOTENBURGO, SUECIA

1. TIPO DE ANÁLISIS

- Análisis dinámico lineal en el dominio del tiempo (respuesta del suelo y la estructura bajo cargas periódicas).
- Método: Elementos Finitos (FEM).
- Acoplamiento: Interacción suelo-estructura (SSI).
- Código utilizado: ABAQUS/Standard.
- Consideración de amortiguamiento: Rayleigh e Histerético.
- Frecuencias de excitación (beat de la música): 2.0 – 2.8 Hz (dominante ≈ 2.4 Hz).

2. ESTRATEGIA DE MODELACIÓN

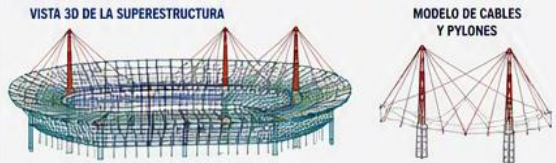


3. MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO

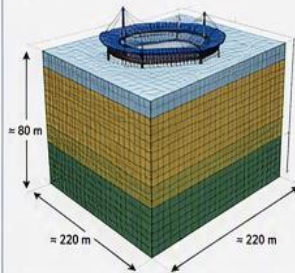
- Estructura representada mediante un modelo tridimensional de elementos finitos.
- Elementos tipo BEAM para miembros estructurales (pilares, vigas, cables) y SHELL para losa y graderías.
- Cubierta suspendida por cables y pylones de acero.
- Graderías de hormigón armado.
- Cimentación profunda mediante pilotes de hormigón conectados por una losa de cimentación.

3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA



4. MODELACIÓN DEL SUELO (DEPÓSITO DE ARCILLA)

4.1 GEOMETRÍA DEL MODELO



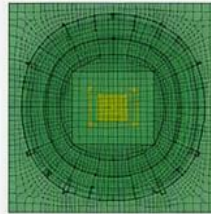
ESTRATIGRAFÍA

- Relleno superficial (1 – 2 m)
- Arcilla blanda de alta plasticidad (10 – 60 m)
- Moraina (5 – 10 m)
- Roca (basamento)

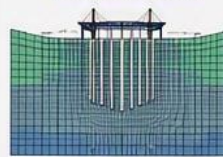
4.2 TIPO DE ELEMENTOS Y MALLA

- Elemento: CPE4R (2D) / C3D8R (3D) elementos sólidos continuos.
- Malla más refinada en la zona bajo el estadio y en la interfaz suelo-pilotes.
- Malla más gruesa en los límites laterales y en profundidad.

VISTA EN PLANTA (MALLA)



CORTE TRANSVERSAL (MALLA)



6. ASPECTOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO

6.1 PARÁMETROS DE INTEGRACIÓN

- Método de integración: Newmark- β ($\beta = 0.25$, $\gamma = 0.5$).
- Incremento de tiempo (Δt): 0.005 – 0.01 s.
- Duración del análisis: 120 – 180 s (estado estacionario alcanzado).
- Número de pasos: $\sim 20\,000$.

6.2 SALIDAS DEL MODELO

- Desplazamientos (u_x , u_y , u_z)
- Velocidades
- Aceleraciones
- Esfuerzos y deformaciones
- Presiones en la interfase
- Esfuerzos en pilotes y superestructura

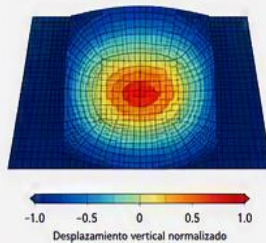


6.3 VALIDACIÓN DEL MODELO

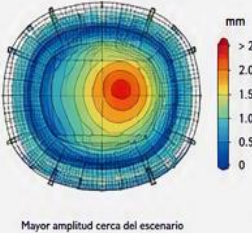
- Se compararon frecuencias naturales y formas modales calculadas con observaciones y con mediciones realizadas en el estadio.
- Las respuestas calculadas (desplazamientos y velocidades) se compararon con valores estimados durante los conciertos.
- Buena correlación cualitativa y cuantitativa en el rango de frecuencias 2 – 3 Hz.

7. RESULTADOS DEL MODELO (EJEMPLOS)

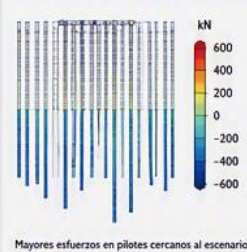
7.1 MODO FUNDAMENTAL DEL DEPÓSITO DE ARCILLA ($f = 2.4$ Hz)



7.2 DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN SUPERFICIE (AMPLITUD MÁXIMA)



7.3 RESPUESTA EN LOS PILOTES (ESFUERZO AXIAL)



8. CONCLUSIONES SOBRE LA MODELACIÓN

- ✓ El modelo de elementos finitos permitió simular adecuadamente la interacción suelo-estructura y la propagación de ondas generadas por la multitud.
- ✓ El depósito de arcilla blanda presentó una frecuencia natural cercana al "beat" de la música, produciendo resonancia y amplificación.
- ✓ La estructura (graderías y cubierta) tiene frecuencias propias en el mismo rango (2 – 3 Hz), transmitiendo las vibraciones a los cables y elementos principales.
- ✓ La combinación de menor amortiguamiento del suelo y la coincidencia de frecuencias explica las altas amplitudes observadas en el estadio.



DIFERENCIAS AL INCORPORAR ISE (INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA)

MODOS DE VIBRACIÓN, DESPLAZAMIENTOS Y FUERZAS

CASO DEL ESTADIO NYA ULLEVI – GOTENBURGO, SUECIA

1. COMPARACIÓN GLOBAL: SIN ISE vs CON ISE

Sin ISE (Base rígida)

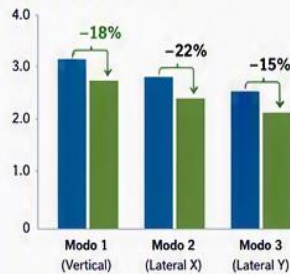
Con ISE (Suelo flexible)



MODOS DE VIBRACIÓN

La ISE reduce las frecuencias naturales y modifica las formas modales.

FRECUENCIA NATURAL (Hz)



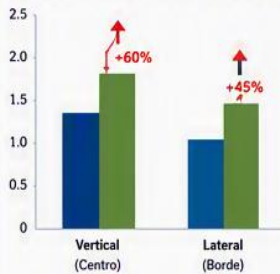
Reducción promedio de frecuencias: 15 – 25 %



DESPLAZAMIENTOS

La ISE generalmente incrementa los desplazamientos de la estructura.

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO EN CUBIERTA (mm)



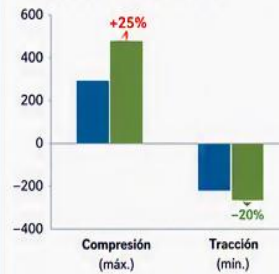
Incremento típico: 30 – 70 %



FUERZAS INTERNAS

La ISE puede aumentar o reducir las fuerzas según el modo y el elemento.

FUERZA AXIAL EN PILOTES (kN)



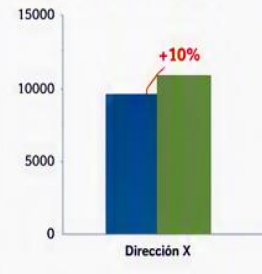
Tendencia: ↑ en compresión | ↓ en tracción



FUERZA SÍSMICA BASE (V)

La flexibilidad del suelo puede modificar la fuerza cortante basal.

FUERZA CORTANTE BASAL (kN)



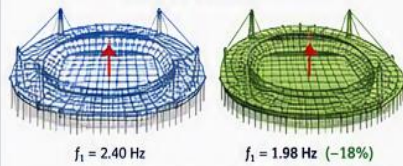
Cambio típico: 5 – 15 %

2. CAMBIOS EN LAS FORMAS MODALES (EJEMPLOS)

Sin ISE (Base rígida)

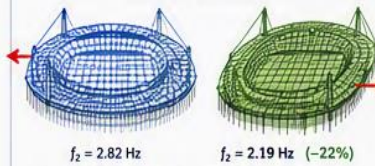
Con ISE (Suelo flexible)

MODO 1 – VERTICAL



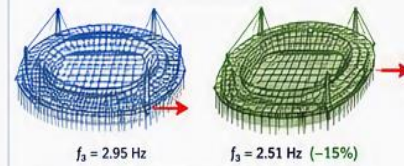
Mayor deformación del suelo → menor frecuencia y mayor participación de traslación.

MODO 2 – LATERAL X



La ISE incrementa la participación de traslación y reduce la rigidez lateral efectiva.

MODO 3 – LATERAL Y



Cambios en la distribución de masas efectivas y en la interacción con el suelo.

3. RESUMEN CUANTITATIVO DE LOS EFECTOS DE LA ISE (RANGOS TÍPICOS OBSERVADOS EN ULLEVI)

Parámetro	Sin ISE (Base rígida)	Con ISE (Suelo flexible)	Comentarios
Frecuencia natural (Modo 1)	2.40 Hz	1.90 – 2.05 Hz	La flexibilidad del suelo reduce la rigidez global.
Desplazamiento vertical en cubierta (centro)	1.25 mm	1.8 – 2.2 mm	Mayor amplificación por resonancia suelo-estructura.
Desplazamiento lateral en borde de gradería	1.10 mm	1.5 – 1.8 mm	Incremento en modos laterales.
Fuerza axial máxima en pilotes (compresión)	4700 kN	5600 – 6000 kN	Mayor demanda por interacción con el suelo.
Fuerza axial mínima en pilotes (tracción)	-3200 kN	-2500 – -2800 kN	La ISE puede reducir la tracción en algunos casos.
Fuerza cortante basal (Dirección X)	12 800 kN	13 800 – 14 200 kN	Dependiente del periodo y del amortiguamiento.

7. CONCLUSIONES PRINCIPALES

- ✓ La incorporación de la ISE reduce las frecuencias naturales (15–25%) y modifica las formas modales, aumentando la participación de traslación.
- ✓ Los desplazamientos de la estructura, especialmente verticales, se incrementan significativamente (30–70%), lo que puede llevar a mayores aceleraciones y daños por vibración.
- ✓ Las fuerzas en elementos estructurales y en pilotes cambian: suelen aumentar en compresión y reducirse en tracción, afectando el diseño.
- ✓ La fuerza sísmica basal puede aumentar entre 5% y 15% dependiendo del periodo estructural y del suelo.
- ✓ La ISE es esencial para evaluar correctamente la respuesta dinámica de estructuras sobre suelos blandos, como se evidenció en el caso del Estadio Nya Ullevi.